الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة العام ٢٠٢٢ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها : آله حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (٨)
المدة: ساعة و نصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- (10 points)

Écrire le numéro de chaque question et choisir, avec justification, la bonne réponse qui lui correspond.

1- La solution générale de l'équation différentielle: $y' - xy = x$ est:

$a)\ y = ke^{\frac{x^2}{2}} - 1 \qquad b)\ y = ke^{x^2} - 1 \quad c)\ y = ke^{x^2} + 1$

2- Les racines de l'équation: $z^2 + (2i - 1)z = 0$ sont:

$a)\ z_1 = 1 + 2i,\ z_2 = 0 \qquad b) z_1 = -1 - 2i,\ z_2 = 0 \quad c)\ z_1 = 1 - 2i,\ z_2 = 0$

3- La solution de l'équation différentielle: $y'' + 2y' - 3y = 0$, qui vérifie $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$ est:

$a)\ y = \frac{5}{4}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{3x} \quad b)\ y = \frac{5}{4}e^{x} - \frac{1}{4}e^{-3x} \quad c)\ y = \frac{5}{4}e^{-x} + \frac{1}{4}e^{3x}$

4- Combien de nombres de 3 chiffres distincts peut-on former avec chacun des chiffres 1,2,5,6,8 ?

$a)\ 60 \qquad b)\ 120 \qquad c)\ 125$

Traiter 2 des 3 questions suivantes:

II (5 points)

Calculer le double intégral: $I = \iint_D 3x(x + y)dxdy$ où D est le triangle OAB, $O(0,0);\ A(1,0); B(1,1)$

III (5 points)

Dans une population donnée, 15% des individus ont une maladie pulmonaire.

- Parmi les individus atteints de la maladie pulmonaire, 80% sont fumeurs.
- Parmi les individus non atteints par la maladie pulmonaire, 4% sont fumeurs.

Un individu a été choisie au hasard dans cette population.

Considérer les événements suivants:

D: "La personne choisie a une maladie pulmonaire".

S: "La personne choisie est un fumeur".

1- Calculer la probabilité de chacun des événements suivants, la personne choisie est:
   a- Un fumeur ayant une maladie pulmonaire.
   b- Un non-fumeur ayant une maladie pulmonaire.
   c- Un non-fumeur n'ayant pas de maladie pulmonaire.
   d- Un fumeur et n'a pas de maladie pulmonaire.
   e- Un fumeur.
2- Calculer la probabilité que la personne choisie est atteinte d'une maladie pulmonaire sachant qu'elle est fumeur.

IV (5 points)

Le tableau statistique suivant représente l'âge auquel 100 femmes se sont mariées.

Âge	[20; 22[	[22; 24[	[24; 26[	[26; 28[	[28; 30[
Nombre de femmes n_i	5	15	29	41	10

a- Calculer la moyenne de cette distribution.
b- Déterminer le mode et la médiane.
c- Calculer la variance et l'écart-type.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة العام ٢٠٢٢ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها : آله حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (٨)
المدة: ساعة و نصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- (10 points)
Write the number of each question and give, with justification, its corresponding correct answer.

1- The general solution of the differential equation: $y' - xy = x$ is:
   $a)\ y = ke^{\frac{x^2}{2}} - 1$ $b)\ y = ke^{x^2} - 1$ $c)\ y = ke^{x^2} + 1$
2- The roots of the equation: $z^2 + (2i - 1)z = 0$ are:
   $a)\ z_1 = 1 + 2i,\ z_2 = 0$ $b) z_1 = -1 - 2i,\ z_2 = 0$ $c)\ z_1 = 1 - 2i,\ z_2 = 0$
3- A solution of the differential equation: $y'' + 2y' - 3y = 0$, that verifies $y(0) = 1$ and $y'(0) = 2$ is:
   $a)\ y = \frac{5}{4}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{3x}$ $b)\ y = \frac{5}{4}e^{x} - \frac{1}{4}e^{-3x}$ $c)\ y = \frac{5}{4}e^{-x} + \frac{1}{4}e^{3x}$
4- How many numbers of 3 distinct digits can be formed with each of the digits 1,2,5,6,8 ?
   $a)$ 60 $b)$ 120 $c)$ 125

Treat 2 of the 3 following questions:

II- (5 points)
Calculate the double integral: $I = \iint_D 3x(x + y)dxdy$ where D is the triangle OAB: $O(0,0);\ A(1,0); B(1,1)$

III- (5 points)
In a given population, 15% of the individuals have a pulmonary disease.
- From the individuals attacked by the pulmonary disease, 80% are smokers.
- From the individuals not attacked by the disease, 4% are smokers.

An individual is chosen randomly from this population.
Consider the following events:
D: "The chosen person has a pulmonary disease".
S: "The chosen person is a smoker".

1- Calculate the probability of each of the following events, the chosen person is:
   a- A smoker having a pulmonary disease.
   b- A non-smoker having a pulmonary disease.
   c- A non-smoker not having a pulmonary disease.
   d- A smoker and has no pulmonary disease.
   e- A smoker.
2- Calculate the probability that the chosen person is attacked by a pulmonary disease knowing that he is a smoker.

IV- (5 points)
The following statistical table represents the age at which 100 women got married:

Age	[20; 22[	[22; 24[	[24; 26[	[26; 28[	[28; 30[
Number of women n_i	5	15	29	41	10

a- Calculate the mean of this distribution.
b- Determine the mode and the median.
c- Calculate the variance and the standard deviation.